

Algoritmi Paraleli și Distribuți

Laborator 1

1 Probleme

Pentru rezolvarea problemelor se recomanda utilizarea pachetului MPI Python de la adresa

<https://mpi4py.readthedocs.io/en/stable/install.html>

[2p] **mpi4py**. Instalați pachetul Python *mpi4py* și realizați un test.

[3p] **Tutorial**. Scrieți programele de la secțiunea **Tutorial** și executați aceste programe în paralel. Testați pe $\{2, 4, 10, 20\}$ de noduri.

[5p] **Matrice**. Folosind funcțiile de comunicație colectivă, distribuiți eficient elementele unei matrici $n \times n$ (unde $n \geq p$, p numărul de noduri), cu elemente generate aleator, de la nodul 0 către celelalte noduri. Încercați distribuția pe linii, coloane și blocuri.